ГАПОУ СО “Екатеринбургский колледж транспортного строительства”

Практическая работа №6

Тема: Разбработка модели угроз

Выполнил: Карамов Д.Э.

Группа: ПР-31

2026 г.

Оглавление

Оглавление 2

Цель работы 3

Определение обьектов защиты информации 4

Перечень возможных нарушителей 5

Таблица модели угроз безопасности 6

Вывод 14

Цель работы

Научиться анализировать информационную систему, определять объект защиты, выявлять возможных нарушителей и разрабатывать модель угроз безопасности информации с использованием Банка данных угроз безопасности ФСТЭК

Определение обьектов защиты информации

Информационная система учёта успеваемости студентов колледжа предназначена для хранения, обработки и анализа инфорции об учебном процессе.

Основные функции:

- Ведение списка учебных групп;
- Учёт свений о студентах;
- Ввод и изменение оценок;
- Учёт посещаемости;
- Формирование отчётов по успеваемости;
- Хранение учётных записей пользователей.

Категории пользователей:

- Администратор;
- Преподаватели;
- Сотрудники учебной части

Состав обрабатываемой информации

- Фамилия, имя, отчество студентов;
- Сведения о группах;
- Данные об успеваемости;
- Данные о посещаемости;
- Учёте данные пользователей

Условия функционирования системы

- Система размещена на сервере колледжа;
- Система функционирует в локальной вычислительной сети;
- Вход пользователей осуществляется по логину и паролю;
- Серверное оборудование находится в помещении организации;

- Обновление программного обеспечения выполняется администратором;
- Возможно подключение к сети интернет для обновления и передачи отчётных данных.

Объекты защиты

- Фамилия, имя, отчество и другие персональные данные студентов;
- Логины, пароли пользователей;
- База данных системы, серверное ПО. Клиентское ПО;
- Сервер, рабочие станции пользователей;
- Локальная сеть, подключение к интернету.

Перечень возможных нарушителей

- Внешний нарушитель;
    - Цель: Кража персональных данных студентов, нарушение работоспособности системы колледжа
    - Уровень доступа: Несанкционированный
    - Потенциальные возможности реализации угроз: Использование уязвимостей ПО, подбор паролей, перехват трафика
- Преподаватель как внутренний пользователь;
    - Цель: Изменение оценок в личных целях, передача учетных данных и информации о студентах третьим лицам
    - Уровень доступа: Ограниченный
    - Потенциальные возможности реализации угроз: Использование своих полномочий для изменения данных, ввод неккоректных сведений.

- Сотрудник учебной части;
    - Цель: Передача отчётов третьим лицам, неккоректное изменение итоговых данных в собственных целях
    - Уровень доступа: Доступ к итоговым данным, отчётам
    - Потенциальные возможности реализации угроз: Передача отчётов, искажеиие итоговых данных
- Системный администратор.
    - Цель: Кража данных, модификация системы
    - Уровень доступа: Полный
    - Потенциальные возможности реализации угроз: Использование доступа к БД. Копирование данных на внешние носители

Таблица модели угроз безопасности

Подбор угроз из банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК

1. УБИ.008: Угроза восстановления и/или повторного использования аутентификационной информации
2. УБИ.007: Угроза воздействия на программы с высокими привилегиями
3. УБИ.016: Угроза доступа к локальным файлам сервера при помощи URL
4. УБИ.027: Угроза искажения вводимой и выводимой на периферийные устройства информации
5. УБИ.028: Угроза использования альтернативных путей доступа к ресурсам
6. УБИ.030: Угроза использования информации идентификации/аутентификации, заданной по умолчанию
7. УБИ.034: Угроза использования слабостей протоколов сетевого/локального обмена данными

8. УБИ.057: Угроза неконтролируемого копирования данных внутри хранилища больших данных
9. УБИ.050: Угроза неверного определения формата входных данных, поступающих в хранилище больших данных
10. УБИ.060: Угроза неконтролируемого уничтожения информации хранилищем больших данных
11. УБИ. 091 Угроза несанкционированного удаления защищаемой информации
12. УБИ.111: Угроза передачи данных по скрытым каналам

Определение актуальных угроз

- УБИ.008: Угроза восстановления и/или повторного использования аутентификационной информации
    - Источник угрозы: внешние нарушители, внутренние нарушители
    - Условия для реализации угрозы: Используется аутентификация по логину и паролю, возможен перехват учётных данных
    - Может ли нарушитель реализовать: Да, использую вредоносное ПО или доступ к рабочей станции
    - Последствия: несанкционированный доступ к системе, кража персональных данных
    - Актуальность: Актуальна

- УБИ.007: Угроза воздействия на программы с высокими привилегиями
    - Источник угрозы: Высокие привилегии администратора
    - Условия для реализации угрозы: в системе есть программы для которых требуются высокие привилегии
    - Может ли нарушитель реализовать: Да
    - Последствия: Нарушение конфиденциальности и целостности данных, полный контроль БД
    - Актуальность: Актуальна
- УБИ.016: Угроза доступа к локальным файлам сервера при помощи URL
    - Источник угрозы: Внешние нарушители при подключении к интернету
    - Условия для реализации угрозы: Система имеет подключение к интернету, серверное ПО может иметь уязвимости
    - Может ли нарушитель реализовать: Да, при наличии уязвимостей веб-приложения
    - Последствия: Чтение конфиденциальных файлов сервера, и учётных данных
    - Актуальность: Актуальна

- УБИ.027: Угроза искажения вводимой и выводимой на периферийные устройства информации
    - Источник угрозы: Преподаватели и сотрудники, который вводят данные
    - Условия для реализации угрозы: рабочие станции с периферийными устройствами (клавиатура)
    - Может ли нарушитель реализовать: Да, при наличии вредоносного ПО или технических неисправностей
    - Последствия: Ввод неккоректных данных, искажение отчётов, нарушение целостности информации
    - Актуальность: Актуальна
- УБИ.028: Угроза использования альтернативных путей доступа к ресурсам
    - Источник угрозы: Внутренние нарушители
    - Условия для реализации угрозы: Наличие различных интерфейсов доступа
    - Может ли нарушитель реализовать: Да, администратор имеет прямой доступ к БД, преподаватели могут попытаться обойти разграничения доступа
    - Последствия: Несанкционированный доступ к данным других дисциплин, изменение оценок вне своей дисциплины
    - Актуальность: Актуальна

- УБИ.030: Угроза использования информации идентификации/аутентификации, заданной по умолчанию
    - Источник угрозы: Внутренние и внешние нарушители
    - Условия для реализации угрозы: Могут быть оставлены учётные записи по умолчанию
    - Может ли нарушитель реализовать: Если пароли по умолчанию не изменены
    - Последствия: Несанкционированный доступ к данным, получение контроля над сервером БД
    - Актуальность: Актуальна
- УБИ.034: Угроза использования слабостей протоколов сетевого/локального обмена данными
    - Источник угрозы: Внутренние и внешние нарушители
    - Условия для реализации угрозы: Возможен перехват трафика во время обмена данных
    - Может ли нарушитель реализовать: Если рабочая станция заражена, либо есть доступ к сети
    - Последствия: Перехват паролей, персональных данных
    - Актуальность: Актуальна
- УБИ.057: Угроза неконтролируемого копирования данных внутри хранилища больших данных
    - Источник угрозы: Внутренний нарушитель
    - Условия для реализации угрозы: при условии недостаточности мер по контролю за автоматически создаваемыми копиями информации
    - Может ли нарушитель реализовать: Да
    - Последствия: Нарушение конфиденциальности
    - Актуальность: Актуальна

- УБИ.050: Угроза неверного определения формата входных данных, поступающих в хранилище больших данных
    - Источник угрозы: Система не является хранилищем больших данных
    - Условия для реализации угрозы: Объём данных не соответствует категории BigData
    - Может ли нарушитель реализовать: Нет
    - Последствия: Нарушение целостности, неккоректная обработка данных
    - Актуальность: Не актуальна
- УБИ.060: Угроза неконтролируемого уничтожения информации хранилищем больших данных
    - Источник угрозы: Система не является хранилищем больших данных
    - Условия для реализации угрозы: Объём данных не соответствует категории BigData
    - Может ли нарушитель реализовать: Нет
    - Последствия: Потеря данных
    - Актуальность: Не актуальна
- УБИ. 091 Угроза несанкционированного удаления защищаемой информации
    - Источник угрозы: Все категории нарушителей
    - Условия для реализации угрозы: Права пользователей на изменении и удаление данных
    - Может ли нарушитель реализовать: Да
    - Последствия: Потеря данных
    - Актуальность: Актуальна

- УБИ.111: Угроза передачи данных по скрытым каналам
    - Источник угрозы: Внешний, внутренний нарушитель
    - Условия для реализации угрозы: при наличии у нарушителя прав на установку специализированного ПО.
    - Может ли нарушитель реализовать: Да
    - Последствия: Нарушение конфиденциальности
    - Актуальность: Актуальна

Таблица модели угроз

№	Наименование угрозы	Источник угрозы	Возможный нарушитель	Объект воздействия	Возможные последствия	Ссылка на угрозу
1	Угроза восстановления и/или повторного использования аутентификационной информации	Внутренний, внешний нарушитель с низким потенциалом	Преподаватель, хакер	Системное программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, учётные данные пользователя	Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.008
2	Угроза воздействия на программы с высокими привилегиями	Внешний, внутренний нарушитель с средний потенциалом	Системный администратор	Информационная система, виртуальная машина, сетевое программное обеспечение, сетевой трафик	Нарушение конфиденциальности, Нарушение целостности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.007
3	Угроза доступа к локальным файлам сервера при помощи URL	Внешний нарушитель со средним потенциалом	Хакер	Сетевое программное обеспечение	Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.016
4	Угроза искажения вводимой и выводимой на периферийные устройства информации	Внешний нарушитель с высоким потенциалом Внутренний нарушитель с низким потенциалом	Преподаватель, Студент, Хакер	Системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, сетевое программное обеспечение, аппаратное обеспечение	Нарушение целостности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.027
5	Угроза использования альтернативных путей доступа к ресурсам	Внешний нарушитель с низким потенциалом Внутренний нарушитель с	Преподаватель	Сетевой узел, объекты файловой системы, прикладное программное обеспечение, системное	Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.028

		низким потенциалом		программное обеспечение		
6	Угроза использования информации идентификации/аутентификации, заданной по умолчанию	Внутренний нарушитель с низким потенциалом Внешний нарушитель со средним потенциалом	Студент, преподаватель	Средства защиты информации, системное программное обеспечение, сетевое программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, программно-аппаратные средства со встроенными функциями защиты	Нарушение конфиденциальности Нарушение целостности Нарушение доступности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.030
7	Угроза использования слабостей протоколов сетевого/локального обмена данными	Внешний нарушитель с низким потенциалом Внутренний нарушитель с низким потенциалом	Хакер, Преподаватель	Системное программное обеспечение, сетевое программное обеспечение, сетевой трафик	Нарушение конфиденциальности Нарушение целостности Нарушение доступности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.034
8	Угроза несанкционированного удаления защищаемой информации	Внешний нарушитель с низким потенциалом Внутренний нарушитель с низким потенциалом	Хакер, Преподаватель, Системный администратор	Метаданные, объекты файловой системы, реестр	Нарушение доступности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.091
9	Угроза неконтролируемого копирования данных внутри хранилища больших данных	Внутренний нарушитель с низким потенциалом	Системный администратор	Хранилище больших данных, метаданные, защищаемые данные	Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.057
10	Угроза передачи данных по скрытым каналам	Внешний нарушитель со средним потенциалом Внутренний нарушитель со средним потенциалом	Системный администратор	Сетевой узел, сетевое программное обеспечение, сетевой трафик	Нарушение конфиденциальности	https://bdu.fstec.ru/threat/ubi.111

Вывод

В ходе выполнения практической работы была разработана модель угроз для информационной системы учета успеваемости студентов колледжа с использованием Банка данных угроз безопасности ФСТЭК.

Из банка данных угроз были выбраны 12 угроз:

- УБИ.008 — восстановление и повторное использование аутентификационной информации;
- УБИ.007 — воздействие на программы с высокими привилегиями;
- УБИ.016 — доступ к локальным файлам сервера при помощи URL;
- УБИ.027 — искажение вводимой и выводимой на периферийные устройства информации;
- УБИ.028 — использование альтернативных путей доступа к ресурсам;
- УБИ.030 — использование информации идентификации/аутентификации, заданной по умолчанию;
- УБИ.034 — использование слабостей протоколов сетевого/локального обмена данными;
- УБИ.057 — неконтролируемое копирование данных внутри хранилища больших данных;
- УБИ.050 — неверное определение формата входных данных, поступающих в хранилище больших данных;
- УБИ.060 — неконтролируемое уничтожение информации хранилищем больших данных;
- УБИ.091 — несанкционированное удаление защищаемой информации;
- УБИ.111 — передача данных по скрытым каналам.

Актуальными признаны 10 угроз из 12. Угрозы УБИ.050 и УБИ.060 признаны неактуальными, так как система не является хранилищем больших данных (Big Data)

Наиболее значимые объекты защиты в данной системе это:

- База данных
- Учётные записи пользователей
- Серверное оборудование

Разработка модели угроз необходима для данной информационной системы потому что система обрабатывает персональные данные студентов, и необходима для выбора средства защиты